

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED



SYSTÉMOVÁ DOKUMENTÁCIA

AI sumarizér dokumentov a textovo orientovaných súborov PocketTeach

*Webová aplikácia na sumarizáciu dokumentov a iných textovo orientovaných súborov do
poznámkovateľného a ľahšie čitateľného formátu*

Dátum:

28.04.2026

Verzia:

V1

Vypracoval:

Martina Szentpéteriová

Posledné úpravy:

12.05.2026

Abstrakt	6
Abstract	7
1 ÚVOD	8
1.1 ÚČEL A ROZSAH ŠP	8
1.2 DEFINÍCIE, AKRONYMY A SKRATKY	9
<i>Tab. 1 Technické akronymy a skratky</i>	<i>9</i>
<i>Tab. 1.1 Pokračovanie Tab. 1 – znázorňujúcej technické akronymy a skratky</i>	<i>10</i>
<i>Tab. 2 Najviac používané definície a skratky v tejto práci</i>	<i>10</i>
<i>Tab. 3 Aktéri figurujúci v prostredí aplikácie</i>	<i>11</i>
2 VŠEOBECNÝ OPIS APLIKÁCIE	11
<i>Obr. 1 Znázorňujúci cyklus fungovania aplikácie v skratke</i>	<i>11</i>
2.1 PREDPOKLADY SYSTÉMU	12
2.2 VÝHODY A LIMITY (OBMEDZENIA) SYSTÉMU	12
2.2.1 Výhody systému	12
2.2.2 Limity / Obmedzenia systému	12
2.3 TYPY POUŽÍVATEĽOV	12
3 FUNKCIONALITA SYSTÉMU	12
3.1 KATALÓG FUNKCIONÁLNYCH A NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK	12
<i>Tab. 4 Funkcionálne požiadavky systému</i>	<i>13</i>
<i>Tab. 5 Nefunkcionálne požiadavky systému</i>	<i>13</i>
<i>Tab. 5.1 Pokračovanie Tab.5 – nefunkcionálnych požiadaviek systému</i>	<i>14</i>
3.2 ŠPECIFIKÁCIE POŽIADAVIEK – PRÍPADY POUŽITIA (USE CASES)	14
<i>Tab. 6 Prehľad prípadov použitia</i>	<i>15</i>
<i>Obr. 2 Kompletný diagram interakcie aktérov s prípadmi použitia</i>	<i>15</i>
3.2.1 UC-1 – Zadanie vstupu	16
<i>Tab. 7 UC-1 – Zadanie vstupu</i>	<i>16</i>
3.2.2 UC-2 – Extrakcia textu	17
<i>Tab. 8 UC-2 – Extrakcia textu</i>	<i>17</i>
3.2.3 UC-3 – Čistenie textu	18
<i>Tab. 9 UC-3 – Čistenie textu</i>	<i>18</i>
3.2.4 UC-4 – Rozdelenie textu	19
<i>Tab. 10 UC-4 – Rozdelenie textu</i>	<i>19</i>

3.2.5 UC-5 – Nastavenie parametrov	20
Tab. 11 UC-5 – Nastavenie parametrov	20
3.2.6 UC-6 – Tvorba a odoslanie promptu	21
Tab. 12 UC-6 – Tvorba a odoslanie promptu	21
3.2.7 UC-7 – Generovanie sumáru	22
Tab. 13 UC-7 – Generovanie sumáru	22
3.2.8 UC-8 – Zobrazenie a export výstupu	23
Tab. 14 UC-8 – Zobrazenie a export výstupu	23
4 DIAGRAMY	24
4.1 SEKVENČNÝ DIAGRAM	24
4.1.1 Sekvenčný diagram prípadov použitia	24
Obr. 3 Sekvenčný diagram prípadov použitia	24
4.2 UKÁŽKA DIAGRAMU MOŽNÝCH ROZŠÍRENÍ	25
4.2.1 Diagramy rozšírenia	25
Obr. 4 Rozšírený diagram prípadov použitia	25
Obr. 5 Rozšírený diagram	26
4.3 STAVOVÝ DIAGRAM	26
4.3.1 Stavový diagram prípadov použitia	26
Obr. 6 Stavový diagram prípadov použitia	26
5 DÁTOVÝ MODEL	27
5.1 TABUĽKA ENTÍT	27
5.1.1 Entita <i>InputText</i>	27
5.1.2 Entita <i>ProcessedText</i>	27
5.1.3 Entita <i>Settings</i>	27
5.1.4 Entita <i>Summary</i>	27
5.2 ENTITNO-RELAČNÝ DIAGRAM	28
Obr. 7 Etnitno-relačný diagram	28
5.3 DIAGRAM TRIED	28
Obr. 8 Diagram tried	28
6 NÁVRH GUI	29
6.1 ZÁKLADNÁ VERZIA GUI	29
6.1.1 Ovládacie prvky	29

Obr. 9 Hlavná obrazovka aplikácie	29
6.2 PANEL NASTAVENÍ	29
Obr. 10 Výber jazyka	30
Obr. 11 Výber dĺžky výstupu pre formát "Paragraf"	30
Obr. 12 Výber dĺžky výstupu pre formát "Odrážky"	30
6.3 VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ OBLASŤ	31
Obr. 13 Ukážka výstupu po sumarizácii	31
Obr. 14 Ukážka klikateľných ikoniek na výber získania výstupu pre používateľa	31
Obr. 15 Výber typu výstupného sumáru vo forme stiahnuteľného dokumentu	31
6.4 UKÁŽKA MOŽNÉHO ROZŠÍRENIA SYSTÉMU	31
Obr. 16 Sekcie rozšírenia – Prehľad, Zdroje a návody	32
Obr. 17 Zdieľanie aktuálneho sumáru	32
Obr. 18 Notifikačný mechanizmus a používateľské konto s 2FA	33
7 NÁVRH IMPLEMENTÁCIE	33
7.1 PREZENTAČNÁ VRSTVA	33
7.2 APLIKAČNÁ VRSTVA	34
7.3 DÁTOVÁ VRSTVA	34
7.4 NASADENIE SYSTÉMU	34
7.5 KOMUNIKÁCIA MEDZI KOMPONENTMI	34
7.6 DIAGRAM NÁVRHU IMPLEMENTÁCIE (angl. Deployment diagram)	35
Obr. 19 Diagram návrhu trojvrstvovej implementácie	35
8 TESTOVANIE SYSTÉMU	36
8.1 PRÍPADY TESTOVANIA (TEST CASES)	36
8.1.1 TC-1 – Zadanie vstupu do systému	36
Tab. 15 TC-1 – Zadanie vstupu do systému	36
8.1.2 TC-2 – Extrakcia textu	37
Tab. 16 TC-2 – Extrakcia textu	37
8.1.3 TC-3 – Čistenie textu	37
Tab. 17 TC-3 – Čistenie textu	37
8.1.4 TC-4 – Rozdelenie textu	38
Tab. 18 TC-4 – Rozdelenie textu	38
8.1.5 TC-5 – Nastavenie parametrov	38

<i>Tab. 19 TC-5 – Nastavenie parametrov</i>	38
8.1.6 TC-6 – <i>Tvorba a odoslanie promptu</i>	39
<i>Tab. 20 TC-6 – Tvorba promptu</i>	39
8.1.7 TC-7 – <i>Generovanie sumáru</i>	39
<i>Tab. 21 TC-7 – Generovanie sumáru</i>	39
8.1.8 TC-8 – <i>Zobrazenie výstupu</i>	40
<i>Tab. 22 TC-8 – Zobrazenie výstupu</i>	40
ZÁVER	41
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV	42

Abstrakt

SZENTPÉTERIOVÁ, Martina: *AI sumarizér dokumentov a textovo orientovaných súborov – PocketTeach.*
[Systémová dokumentácia].

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra informatiky.
- Školiteľ: PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
- Stupeň odbornej kvalifikácie: žiadny.
- Banská Bystrica: FPV UMB, 2026. 42 s.

Táto práca sa zaoberá návrhom a špecifikáciou softvérového systému **AI sumarizér PocketTeach**, ktorý je určený na automatické spracovanie textových dokumentov a generovanie ich stručných zhnutí pomocou umelej inteligencie. Cieľom navrhnutého systému je zefektívniť prácu s väčším množstvom textových informácií a zjednodušiť ich spracovanie pre koncového používateľa.

V rámci práce je vypracovaná kompletná špecifikácia požiadaviek, ktorá zahŕňa funkčné aj nefunkčné požiadavky systému. Návrh systému je realizovaný na základe metodík softvérového inžinierstva, pričom sú definované prípady použitia (use cases), ktoré popisujú interakciu používateľa so systémom.

Dokumentácia obsahuje návrh architektúry systému vo forme trojvrstvového modelu (prezentačná, aplikačná a dátová vrstva), ako aj návrh UML diagramov vrátane diagramu tried, sekvenčných diagramov a stavových diagramov. Súčasťou práce je aj návrh grafického používateľského rozhrania a opis implementačných technológií.

V závere práce sú uvedené testovacie prípady a scenáre testovania, ktoré overujú správnosť a funkčnosť navrhnutého systému. Navrhnutý systém predstavuje efektívne riešenie pre automatizáciu spracovania textu a poskytuje základ pre ďalší rozvoj a rozšírenie funkcionality v budúcnosti.

Kľúčové slová: Umelá inteligencia. Sumarizácia textu. Softvérové inžinierstvo. Systémová dokumentácia. Webová aplikácia.

Abstract

SZENTPÉTERIOVÁ, Martina: *AI summarizer of documents and text-oriented files – PocketTeach.*

[System Documentation].

- Matej Bel University in Banská Bystrica. Faculty of Natural Sciences; Department of Computer Science.
- Supervisor: PaedDr., Mgr. Vladimír Siládi, PhD.
- Degree of professional qualification: none.
- Banská Bystrica: FPV UMB, 2026. 42 p.

This work deals with the design and specification of the software system AI Summarizer PocketTeach, which is intended for the automatic processing of text documents and the generation of their concise summaries using artificial intelligence. The main objective of the proposed system is to improve efficiency when working with large volumes of textual information and to simplify its processing for the end user.

Within this work, a complete requirements specification is developed, covering both functional and non-functional requirements of the system. The system design is based on software engineering methodologies, where use cases are defined to describe the interaction between the user and the system.

The documentation includes the design of the system architecture in the form of a three-tier model (presentation, application, and data layer), as well as the design of UML diagrams, including class diagrams, sequence diagrams, and state diagrams. The work also contains the design of the graphical user interface and a description of the implementation technologies used.

In the final part, test cases and testing scenarios are presented to verify the correctness and functionality of the designed system. The proposed system represents an efficient solution for automating text processing and provides a solid foundation for further development and extension of its functionality in the future.

Keywords: Artificial intelligence. Text summarization. Software engineering. System documentation. Web application.

1 ÚVOD

Tento dokument je vyhotovením špecifikácie požiadaviek (*d'alej ŠP*) a systémovej dokumentácie (*d'alej SD*) na softvérový systém webovej aplikácie **AI sumarizér PocketTeach**, kde **ŠP** opisuje používateľské, funkčné a kvalitatívne požiadavky systému, zatiaľ čo **SD** opisuje návrh systému, jeho architektúru a správanie.

Systém vznikol na základe potreby efektívneho spracovania textových dokumentov a ich sumarizácie pomocou umelej inteligencie (*d'alej AI*). Dokument je primárne určený pre **projektový tím (vývojový, testovací a iný)**, ktorý bude softvér tvoriť a implementovať. Zároveň je **ŠP** súčasťou dokumentácie ku záverečnej práci (*d'alej ZP*) k predmetu Softvérové inžinierstvo (*d'alej Soln*). **ŠP** bude slúžiť pre potreby validácie a verifikácie dodaného softvéru, ktorý po analýze dokumentácie vznikne.

Dokument bude slúžiť ako:

- **základ** pre ***návrh systému***,
- **podklad** pre ***implementáciu***,
- **nástroj** na ***validáciu a verifikáciu***.

1.1 ÚČEL A ROZSAH ŠP

Softvérový **systém AI sumarizér PocketTeach** predstavuje **webovú aplikáciu** určenú na **spracovanie textu a textových dokumentov** (formátov **.txt**, **.word**, **.pdf**) a automatické generovanie ich stručného zhrnutia pomocou **umelej inteligencie (AI)** pre potreby porozumenia či lepšej čitateľnosti veľkého množstva údajov, ktoré **používateľ** potrebuje rýchlo a efektívne porozumieť, poprípade ďalej spracovať.

s je navrhnutý ako **trojvrstvová architektúra**, a to:

- **prezentačná vrstva** – (tzv. **frontend**); zabezpečuje komunikáciu s používateľom prostredníctvom grafického rozhrania,
- **aplikačná vrstva** – (logika – tzv. **backend**); vykonáva logiku spracovania textu a riadenie procesu sumarizácie,
- **dátová vrstva** – spracováva vstupné a výstupné dáta v pamäti.

Pričom hlavnou úlohou **systému** je (**ASORFKVS**):

- **analyzovať** vstupný text alebo dokument,
- **spracovať** jeho obsah,
- **odstrániť** nadbytočné informácie,
- **rozdeliť** text na menšie logické časti,
- **formulovať** potrebné prompty pre komunikáciu s umelou inteligenciou (*d'alej AI*),
- **komunikovať** s **AI** prostredníctvom týchto **promptov**,
- **vygenerovať** výstižné a prehľadné zhrnutie s pomocou **AI**,
- **spracovať** výstup **AI** do potrebného formátu a sprístupniť ho používateľovi na obrazovku a do dokumentov na stiahnutie.

Úlohou **používateľa** je využiť nasledovné funkcionality sprostredkované **systémom**, a to (**NVZNSZK+S**):

- **nahrávať** dokumenty alebo zadávať text,
- **vyberať** jazyk výstupu,
- **zvoliť** režim sumarizácie (*napr. stručný, detailný, bodový*),
- **nastaviť** požadovanú dĺžku výstupu,
- **spustiť** generovanie,

- **zobraziť** výsledný sumár (**sumár** je zobrazený automaticky v pravej časti **kontajnera používateľského rozhrania** (ďalej **UI**) pre vstup a výstup),
- a nakoniec **kopírovať** či **stiahnuť** výstup **sumarizácie**.

Systém je určený pre:

- **študentov** pri učení,
- **používateľov** pracujúcich s **veľkým objemom textu**,
- **bežné využitie** pri spracovaní informácií.

Aplikácia primárne slúži a pracuje na optickom rozpoznávaní znakov prostredníctvom zabudovaných **OCR** (angl. *optical character recognition*) systémov fungujúcich prostredníctvom knižníc jednotlivých programovacích jazykov a platformiem (ako *Stitch – Design with AI – Google*), pomocou ktorej bol funkčný prototyp tejto webovej aplikácie vytvorený, a následne ho ďalej spracováva a odosiela prostredníctvom promptov, s ktorými s tou danou umelou inteligenciou (ďalej **AI**) komunikuje. [1]

Systém pracuje v prostredí **webového prehliadača** a **nevyžaduje inštaláciu**. V prvej verzii systému je implementovaný **základný proces sumarizácie textu**. **Rozšírené funkcie, nie sú predmetom tejto špecifikácie!**

1.2 DEFINÍCIE, ACRONYMY A SKRATKY

V tejto podkapitole sú uvedené pojmy, akronymy a skratky používané v dokumente. Ich definície zabezpečujú jednotné chápanie terminológie v celej dokumentácii.

Tab. 1 Technické akronymy a skratky

Skratka	Plný názov / význam	Definícia
ŠP	Špecifikácia požiadaviek	Dokument obsahujúci požiadavky na systém
SD	Systémová dokumentácia	Dokument opisujúci návrh a architektúru systému
Soln	Softvérové inžinierstvo	Predmet, na základe požiadavky ktorého vznikla dokumentácia
ZP	Záverečná práca	Priradenie tohto dokumentu k požadovanej práci pre ukončenie predmetu Soln
FP / NP	Funkcionálna / nefunkcionálna poprípade funkčná / nefunkčná požiadavka	Požiadavky opisujúce priebeh / hlavné hodnoty systému
UC	angl. <i>Use Case</i>	Prípád použitia systému
TC	angl. <i>Test Case</i>	Prípád testovania
AI	angl. <i>Artificial Intelligence</i>	Umelá inteligencia používaná na generovanie sumárov
OCR	angl. <i>Optical Character Recognition</i>	Optické rozpoznávanie znakov a následná práca s nimi
UI	angl. <i>User Interface</i>	Používateľské rozhranie systému

Tab. 1.1 Pokračovanie Tab. 1 – znázorňujúcej technické akronymy a skratky

Skratka	Plný názov / význam	Definícia
GUI	<i>angl. Graphic User Interface</i>	Grafické používateľské rozhranie systému
API / REST API	<i>angl. Application Programming Interface, Representational State Transfer Application Programming Interface</i>	Rozhranie pre komunikáciu medzi systémom a AI
JSON	<i>angl. JavaScript Object Notation</i>	Textový formát na výmenu dát

Tab. 2 Najviac používané definície a skratky v tejto práci

Pojem / Skratka	Definícia
Aktér	Rola, ktorá predstavuje používateľa alebo systém interagujúci s testovaným objektom [2]
Používateľ	Osoba, ktorá pracuje so systémom PocketTeach a využíva jeho funkcionality
Systém	Softvérový usporiadaný celok PocketTeach, ktorý spracováva vstup, komunikuje s AI a generuje výstup
Dokument	Vstupný textový súbor alebo text vložený používateľom do systému
Sumarizácia	Proces generovania stručného zhrnutia vstupného textu pomocou AI
Sumár	Stručné zhrnutie, prehľad alebo súhrn podstatných faktov, informácií či udalostí do koncentrovaného „výčucu – zhrnutia“
AI agent	Agent umelej inteligencie (analyzuje, čo potrebuje urobiť a použije nástroj na jej vykonanie – prehľadá pripnuté zdroje v čete popríklad zdroje externé (napr. cez prehliadač), a vykoná úlohu)
UI / GUI	<i>angl. (Graphic) User Interface</i> – (grafické) používateľské rozhranie systému
Backend	Časť logiky aplikácie na pozadí, ktorá nie je priamo viditeľná používateľom, ale zabezpečuje spracovanie požiadaviek, správu databáz, celkovú logiku a prepojenie aplikácie až po bezpečnosť
Frontend	Časť logiky aplikácie, ktorá sprostredkúva zrozumiteľné zobrazenie pre používateľa aplikácie v prehliadači – dizajn, texty, obrázky, tlačidlá, menu a interakcia s samotnou aplikáciou prostredníctvom daných prvkov
OCR	<i>angl. Optical Character Recognition</i> – technológia rozpoznávania znakov z obrázkov, dokumentov do formy spracovateľného textu
Prompt	Textová inštrukcia odoslaná AI modelu pre generovanie odpovede alebo sumáru
Chunking	Proces rozdelenia celku na menšie, logicky prepojené časti [3]
Deafaultný	Režim pri ktorom je vopred daná hodnota / nastavená určená funkcionality, ktorú si používateľ v prípade potreby dokáže zmeniť

Tab. 3 Aktéri figurujúci v prostredí aplikácie

Pojem / Skratka	Definícia
AI (formou služby)	Externý komponent umelej inteligencie, ktorý spracováva text a generuje sumár na základe vstupného promptu, po komunikácii aktéra typu – Systém a aktéra typu – používateľ
Systém	Softvérový celok PocketTeach, ktorý spracováva vstup, komunikuje s AI a generuje výstup
Používateľ	Osoba pracujúca so systémom PocketTeach a využívajúca jeho funkcionality

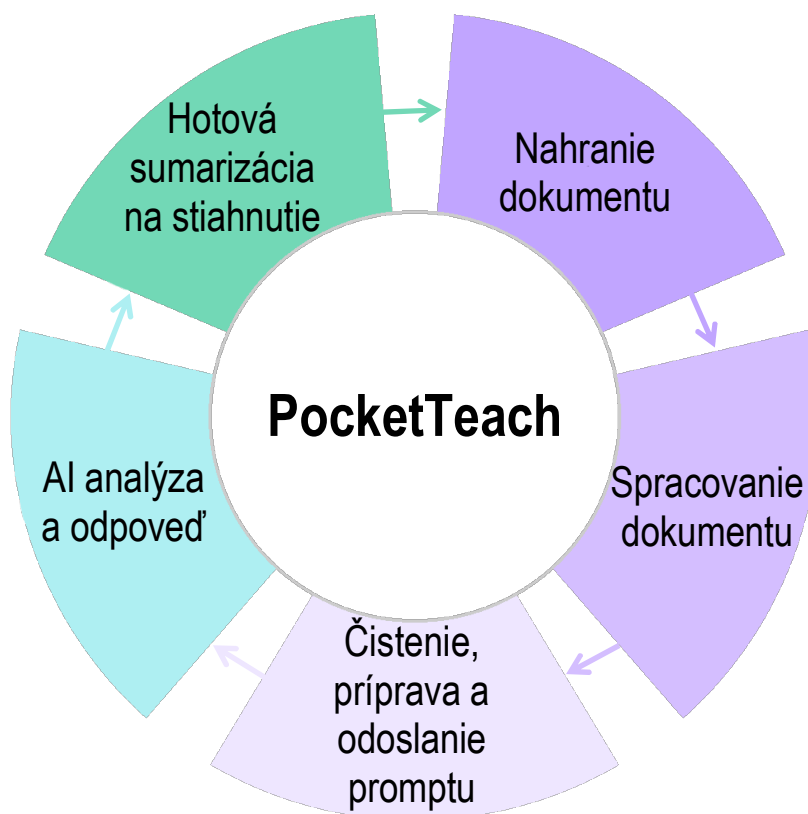
2 VŠEOBECNÝ OPIS APLIKÁCIE

V súčasnosti existuje veľké množstvo textových dokumentov a informácií, ktoré je potrebné spracovávať. Manuálne spracovanie takýchto dát na účely ich porozumenia, je časovo náročné a neefektívne, čo vedie k potrebe automatizovaného riešenia.

Navrhovaný systém **AI sumarizér PocketTeach** predstavuje **webovú aplikáciu**, ktorá umožňuje používateľovi spracovať textové dokumenty a získať ich stručné a prehľadné zhrnutie pomocou **AI**, bez potreby čítania rozsiahleho dokumentu plného textu, odborností, tabuliek, obrázkov či grafov.

Používateľ pracuje so systémom prostredníctvom grafického používateľského rozhrania, kde zadáva vstupné dáta vo forme textu alebo dokumentu. Systém následne spracuje vstup, komunikuje s AI službou a generuje výstup v podobe sumarizovaného textu.

Proces fungovania systému je znázornený na Obrázku 1. [Obr. 1]



Obr. 1 Znáznorňujúci cyklus fungovania aplikácie v skratke.

2.1 PREDPOKLADY SYSTÉMU

Pre správne fungovanie systému sa predpokladá že:

- používateľ má základné digitálne zručnosti,
- používateľ má prístup na internet (kvôli komunikácii s **AI** cez **API**),
- používateľ používa aktuálnu verziu webového prehliadača (*poprípade stačí najstaršia podporovaná*),
- vstupné dokumenty sú v podporovaných formátoch a čitateľné.

2.2 VÝHODY A LIMITY (OBMEDZENIA) SYSTÉMU

2.2.1 Výhody systému

Navrhovaný **systém** prináša nasledovné **výhody**:

- výrazné **zrýchlenie práce s textom**,
- **zjednodušenie orientácie** v rozsiahlych dokumentoch,
- **automatizácia** manuálneho spracovania informácií,
- **využitie umelej inteligencie** bez potreby **technických znalostí používateľa**.

2.2.2 Limity / Obmedzenia systému

Navrhovaný **systém** má aj určité **nevýhody** a **obmedzenia**, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výsledného výstupu:

- **systém** je **závislý** od externých **AI služieb**, čo môže ovplyvniť **dostupnosť** a **rýchlosť spracovania**,
- **kvalita sumarizácie** závisí od **kvality** a **štruktúry vstupného textu** (**OCR** rozpoznávanie nemusí byť úplne presné pri nekvalitných, poškodených alebo neprehľadných dokumentoch),
- **pri veľkých dokumentoch** môže dôjsť k **predĺženiu času spracovania**,
- **systém nepracuje s multimediálnym obsahom** (napr. video, audio),
- **výsledný sumár** nemusí vždy obsahovať **všetky požadované dôležité informácie** (iba tie, ktoré sú v dokumente jednoznačne vyznačené, poprípade tie, ktoré **AI** uzná za vhodné).

2.3 TYPY POUŽÍVATEĽOV

Systém rozlišuje nasledovný typ **používateľa**:

- **bežný používateľ** – využíva funkcie systému bez administrátorských práv,

V prípade rozšírenia aplikácie o spravovanie, najmä v oblasti používateľských kont, ktoré budú uchovávať informácie na karte "**Prehľad**" o počte vykonaných sumarizácií, ušetrenom čase využitím sumarizéra a efektívnosti štúdia, či na spravovanie príspevkov, ktoré sa budú uverejňovať na karte "**Zdroje a návody**" poverenými osobami v priestore aplikácie v sekciách "**Video návody**" a "**Ako správne robiť poznámky**", je možné **pridať používateľa**:

- **administrátor** – využíva funkcie systému s administrátorskými právami.

3 FUNKCIONALITA SYSTÉMU

V **súčasnosti** existuje **veľké množstvo** textových dokumentov a **informácií**, ktoré je **potrebné spracovávať**. **Manuálne spracovanie** takýchto dát na účely ich porozumenia, je **časovo náročné** a **neefektívne**, čo vedie k **potrebe automatizovaného riešenia**.

3.1 KATALÓG FUNKCIONÁLNYCH A NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Funkcionálne požiadavky definujú základné operácie, ktoré musí systém vykonávať, zatiaľ čo nefunkcionálne, aké hodnoty (napr. **výkonnosť**, **spoľahlivosť**, atď.) sa majú dodržiavať.

Tab. 4 Funkcionálne požiadavky systému

ID	Názov požiadavky	Popis	Priorita
FP-1	Zadanie vstupu	Systém umožní používateľovi zadať text alebo nahráť dokument	Vysoká
FP-2	Extrakcia textu	Systém extrahuje text z dokumentu alebo vstupu používateľa	Vysoká
FP-3	Čistenie textu	Systém odstráni nadbytočné znaky, formátovanie a nežiaduce prvky	Vysoká
FP-4	Rozdelenie textu	Systém rozdelí text na menšie logické časti (<i>angl. chunking</i>) [Tab. 2, pojem Chunking]	Vysoká
FP-5	Výber jazyka	Používateľ môže zvoliť jazyk výstupu (ak ho nezvolí, je nastavený defaultný) [Tab. 2, pojem Defaultný]	Stredná
FP-6	Výber režimu	Používateľ si zvolí režim sumarizácie (<i>stručný, detailný, bodový</i>)	Vysoká
FP-7	Nastavenie dĺžky výstupu	Používateľ nastaví požadovanú dĺžku sumáru	Stredná
FP-8	Tvorba a odoslanie promptu	Systém podľa nastavení vytvorí spolu so spracovaným textom prompt , ktorý odošle AI agentovi	Vysoká
FP-9	Generovanie sumáru	AI sumár vygeneruje a odošle naspäť systému	Vysoká
FP-10	Zobrazenie výstupu	Systém zobrazí kopírovateľnú sumarizáciu používateľovi v UI	Vysoká
FP-11	Export výstupu	Používateľ môže stiahnuť sumár poskytnutý systémom v UI požadovaných formách, alebo spustiť generáciu znova s rovnakými alebo inými nastaveniami	Stredná

Tab. 5 Nefunkcionálne požiadavky systému

ID	Kategória (RUP)	Názov požiadavky	Popis	Priorita	Závislosti
NP-V-1	Výkonnosť	Čas spracovania	Systém spracuje dokument do 8 sekúnd	Vysoká	FP-4, FP-8, FP-9
NP-V-2	Výkonnosť	Odozva UI	Reakcia systému na akciu používateľa do 1 sekundy	Vysoká	F-10
NP-P-1	Použitelnosť	Intuitívne UI	Používateľské rozhranie je jednoduché a prehľadné	Vysoká	F-1, F-5, F-6, F-10

Tab. 5.1 Pokračovanie Tab.5 – nefunkcionálnych požiadaviek systému

ID	Kategória (RUP)	Názov požiadavky	Popis	Priorita	Závislosti
NP-P-2	Použiteľnosť	Jednoduchosť používania	Používateľ dokáže systém používať bez školenia	Stredná	FP-1
NP-P-3	Použiteľnosť	Chybové hlásenia	Systém zobrazuje zrozumiteľné chybové správy (pokusu nahrávania zlého súboru)	Vysoká	F-2, F-9
NP-S-1	Spôľahlivosť	Stabilita systému	Systém funguje bez pádu pri spracovaní	Vysoká	F-9
NP-S-2	Spôľahlivosť	Úspešnosť spracovania	≥ 95 % vstupov je spracovaných bez chyby	Vysoká	F-2, až F-4
NP-B-1	Bezpečnosť	Ochrana dát	Dáta nie sú trvalo ukladané bez súhlasu používateľa	Vysoká	F-1
NP-B-2	Bezpečnosť	Bezpečná komunikácia	Komunikácia s AI prebieha cez HTTPS – (angl. Hypertext Transfer Protocol Secure; zabezpečená verzia protokolu HTTP, ktorá šifruje komunikáciu medzi webovým prehliadačom a serverom)	Vysoká	F-8, F-9
NP-R-1	Rozhrania	Komunikačný protokol	Systém používa REST API	Stredná	F-8, F-9
NP-R-2	Rozhrania	Forma dát	Dátová výmena prebieha vo formáte JSON	Stredná	F-8
NP-K-1	Kompatibilita	Podpora prehliadačov	Systém funguje v akejkoľvek prehliadači (napr. Chrome, Edge, Firefox, atď.)	Stredná	F-10
NP-D-1	Dostupnosť	Dostupnosť systému	Systém je dostupný cez webový prehliadač	Vysoká	F-1

3.2 ŠPECIFIKÁCIE POŽIADAVIEK – PRÍPADY POUŽITIA (USE CASES)

Prípady použitia (angl. **Use Cases**) predstavujú opis interakcie medzi **aktérmi** a **systémom**. Ich cieľom je modelovať správanie systému z pohľadu **používateľa** a popísať jednotlivé scenáre využitia **systému** pri plnení jeho funkčných požiadaviek.

Každý prípad použitia definuje konkrétnu **funkcionalitu systému** a opisuje kroky, ktoré vedú k dosiahnutiu požadovaného výsledku. Prípady použitia sú navrhnuté na základe identifikovaných **funkcionálnych požiadaviek systému** a zohľadňujú jednotlivé scenáre **správania sa systému**.

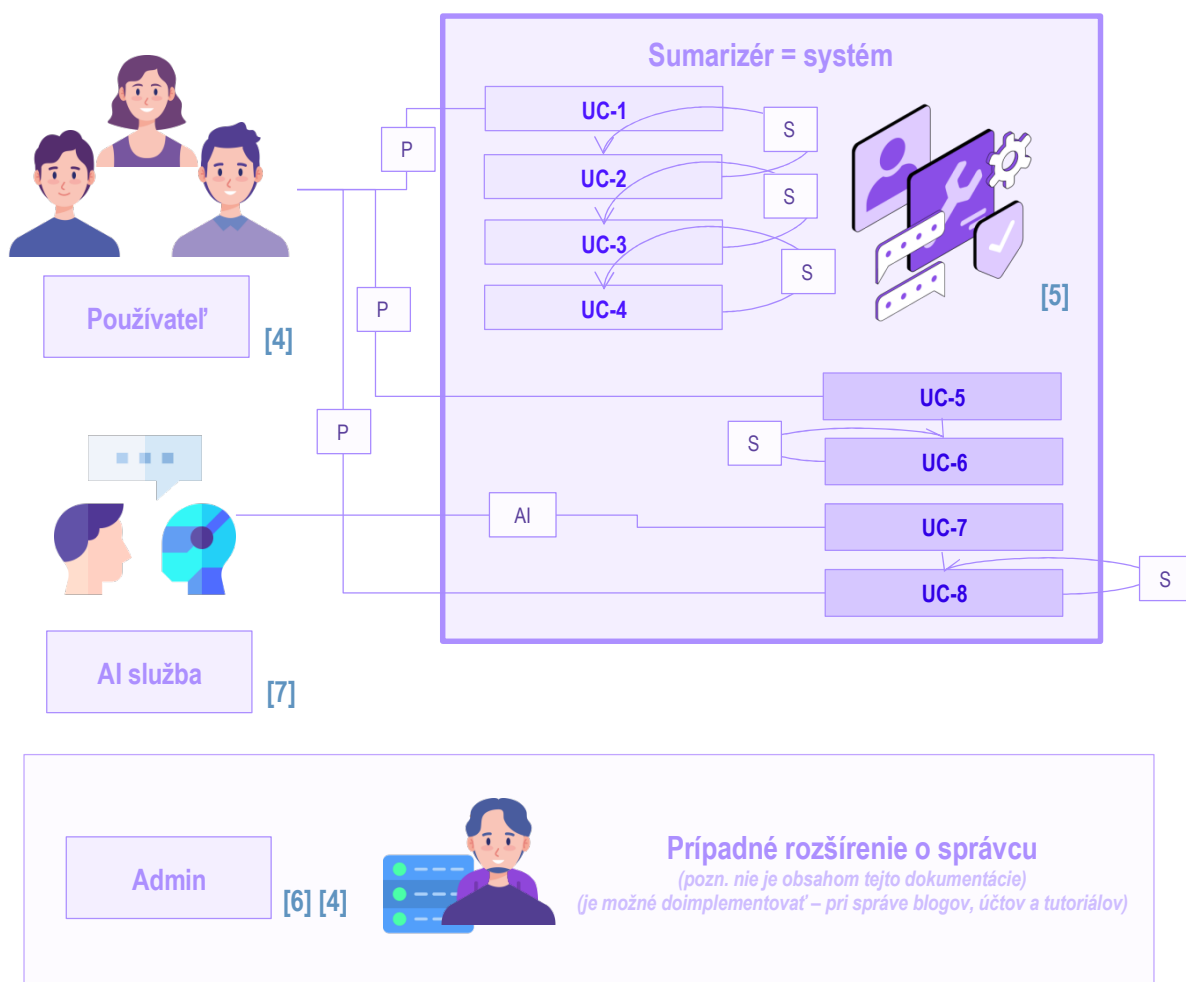
Pre každý prípad použitia sú definované nasledovné špecifikácie:

- **aktéri** zapojení do interakcie,
- **vstupné podmienky**, ktoré musia byť splnené pred vykonaním scenára,
- **hlavný scenár** opisujúci štandardný priebeh,
- **alternatívne scenáre** definujúce výnimočné situácie,
- **výstupné podmienky**, ktoré opisujú ako dosiahnuť výsledný stav systému.

Prípady použitia systému **AI sumarizér PocketTeach** vychádzajú z funkcionálnych požiadaviek (Tab. 4) a modelujú kompletný proces od zadania vstupu až po získanie sumarizovaného výstupu. Prehľad prípadov použitia je uvedený v tabuľke Tab. 6.

Tab. 6 Prehľad prípadov použitia

ID	Názov prípadu použitia
UC-1	Zadanie vstupu
UC-2	Extrakcia textu
UC-3	Čistenie textu
UC-4	Rozdelenie textu
UC-5	Nastavenie parametrov
UC-6	Tvorba promptu
UC-7	Generovanie sumáru
UC-8	Zobrazenie a export výstupu



Obr. 2 Kompletný diagram interakcie aktérov s prípadmi použitia

3.2.1 UC-1 – Zadanie vstupu

Tab. 7 UC-1 – Zadanie vstupu

Názov	Zadanie vstupu
ID	UC-1
Nadradený prípad použitia	–
Aktér	Používateľ
Stručný opis	Používateľ zadá text alebo nahrá dokument do systému
Vstupné podmienky	Je zobrazené používateľské rozhranie systému (<i>UI</i> aj <i>GUI</i>)
Výstupné podmienky	Text je pripravený na extrakciu
Postup udalostí	• Používateľ zadá text alebo nahrá dokument • Systém overí vstup • Systém uloží vstup
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Prázdny vstup → zobrazenie chyby • Nepodporovaný formát – systém zobrazí chybu
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-P-1, NP-P-3, NP-V-2
Predpoklady	Používateľ má prístup na internet
Zdroje	UI systému

3.2.2 UC-2 – Extrakcia textu

Tab. 8 UC-2 – Extrakcia textu

Názov	Extrakcia textu
ID	UC-2
Nadradený prípad použitia	UC-1
Aktér	Systém
Stručný opis	Systém extrahuje text zo vstupného dokumentu
Vstupné podmienky	Existuje vstupný dokument
Výstupné podmienky	Text je pripravený na čistenie
Postup udalostí	• Systém načíta dokument • Systém extrahuje text
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Nečitateľný dokument – chyba
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-S-2, NP-P-3
Predpoklady	Dokument je podporovaný
Zdroje	Backend systému

3.2.3 UC-3 – Čistenie textu

Tab. 9 UC-3 – Čistenie textu

Názov	Čistenie textu
ID	UC-3
Nadradený prípad použitia	UC-2
Aktér	Systém
Stručný opis	Systém odstráni šum a upraví text
Vstupné podmienky	Text bol extrahovaný
Výstupné podmienky	Text je pripravený na ďalšie spracovanie
Postup udalostí	• Systém odstráni šum • Systém upraví / odstráni formátovanie vstupu
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Text nie je validný – preskočenie
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-S-2
Predpoklady	Text je dostupný
Zdroje	Backend systému

3.2.4 UC-4 – Rozdelenie textu

Tab. 10 UC-4 – Rozdelenie textu

Názov	Rozdelenie textu
ID	UC-4
Nadradený prípad použitia	UC-3
Aktér	Systém
Stručný opis	Systém rozdelí text na menšie časti
Vstupné podmienky	Text bol očistený od šumu a formátovaní
Výstupné podmienky	Text je pripravený pre AI
Postup udalostí	• Systém rozdelí text na bloky
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Text je krátky – neprebehne prebytočné delenie
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-V-1
Predpoklady	Text existuje
Zdroje	Backend systému

3.2.5 UC-5 – Nastavenie parametrov

Tab. 11 UC-5 – Nastavenie parametrov

Názov	Nastavenie parametrov
ID	UC-5
Nadradený prípad použitia	UC-4
Aktér	Používateľ
Stručný opis	Používateľ nastaví jazyk, režim a dĺžku
Vstupné podmienky	– (pozn. parametre je možné nastaviť vopred, tj. aj bez vstupu)
Výstupné podmienky	Parametre sú uložené
Postup udalostí	• Používateľ vyberie jazyk (alebo zanechá defaultný) • Používateľ si vyberie režim výstupu • Používateľ si nastaví dĺžku výstupu
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Bez výberu – použijú sa defaultné nastavenia
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-P-1
Predpoklady	UI (aj GUI) je dostupný a funkčný
Zdroje	UI (vrátane GUI)

3.2.6 UC-6 – Tvorba a odoslanie promptu

Tab. 12 UC-6 – Tvorba a odoslanie promptu

Názov	Tvorba a odoslanie promptu
ID	UC-6
Nadradený prípad použitia	UC-4, UC-5
Aktér	Systém
Stručný opis	Systém pripraví prompt a odošle ho AI
Vstupné podmienky	Text a parametre existujú
Výstupné podmienky	Prompt je odoslaný
Postup udalostí	• Systém si nakombinuje potrebné dáta • Systém ich upraví do formy promptu / promptov • Systém prompt / prompty odošle AI modelu
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Neúspešné spojenie – načítanie znova
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-B-2, NP-R-2
Predpoklady	API je dostupné
Zdroje	Backend systému, API AI modelu

3.2.7 UC-7 – Generovanie sumáru

Tab. 13 UC-7 – Generovanie sumáru

Názov	Generovanie sumáru
ID	UC-7
Nadradený prípad použitia	UC-6
Aktér	AI služba
Stručný opis	AI spracuje text a vytvorí sumár
Vstupné podmienky	Prompt bol odoslaný
Výstupné podmienky	Sumár je vytvorený
Postup udalostí	• AI spracuje kombináciu údajov v prompte / promptoch • AI vráti požadovanú odpoveď (tj. sumár)
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• AI model (a jeho API) nedostupný – hlási chybu
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-S-1, NP-V-1
Predpoklady	AI model je dostupný
Zdroje	AI služba

3.2.8 UC-8 – Zobrazenie a export výstupu

Tab. 14 UC-8 – Zobrazenie a export výstupu

Názov	Zobrazenie a export výstupu
ID	UC-8
Nadradený prípad použitia	UC-7
Aktér	Systém, Používateľ
Stručný opis	Systém zobrazí výsledok a umožní používateľovi export . Používateľ si vyberie možnosť získania požadovaného sumáru (kopíruje si ho alebo stiahne vo forme súboru) alebo sumarizáciu spustí znova.
Vstupné podmienky	Sumár existuje
Výstupné podmienky	Používateľ má pripravený úspešne spracovaný výstup
Postup udalostí	• Systém zobrazí sumár a možnosti jeho získania v UI • Používateľ sumár kopíruje, stiahne alebo spustí sumarizáciu znova
Alternatívny postup udalostí a výnimky	• Chyba zobrazenia UI – znovunačítanie stránky
Priorita	Vysoká
Nefunkcionálne požiadavky	NP-P-1, NP-V-1
Predpoklady	UI je dostupné
Zdroje	UI

4 DIAGRAMY

Táto kapitola obsahuje diagramy, ktoré vizualizujú správanie a **štruktúru systému AI sumarizér PocketTeach**. Diagramy dopĺňajú prípady použitia a poskytujú grafické znázornenie tokov a stavov systému. V kapitole sú znázornené aj možné rozšírenia, v prípade voľby zákazníka. (viď Obr. 4, Obr. 5)

4.1 SEKVENČNÝ DIAGRAM

Sekvenčný diagram znázorňuje **interakciu medzi aktérmi** systému – **používateľom**, **používateľským rozhraním (UI)**, **backendom** a **službou umelej inteligencie**. Diagram zachytáva postup spracovania požiadavky od zadania vstupu až po zobrazenie výsledného sumáru. (viď Obr. 3)

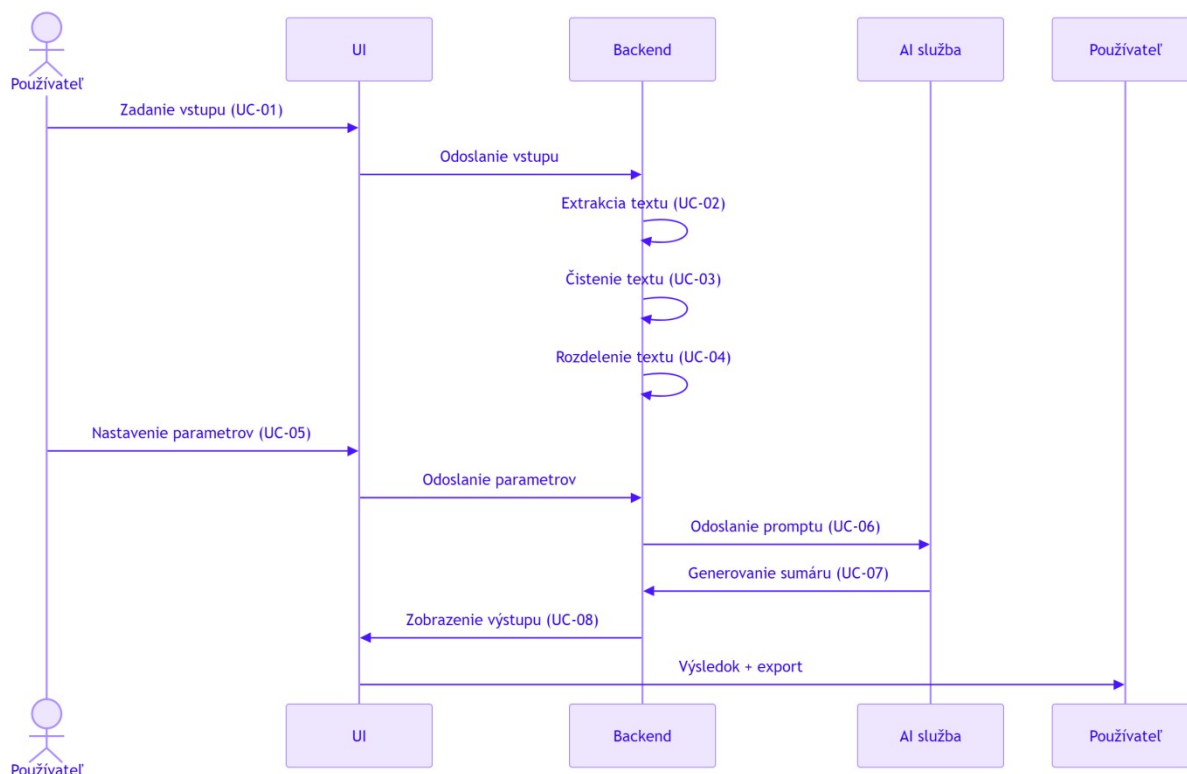
4.1.1 Sekvenčný diagram prípadov použitia

Sekvenčný diagram znázorňuje **časový priebeh interakcie** medzi aktérmi systému **AI sumarizér PocketTeach**. Diagram zachytáva komunikáciu medzi **používateľom**, **používateľským rozhraním (UI)**, **aplikačnou logikou systému (backend)** a **externou službou umelej inteligencie (AI)**.

Proces začína zadáním vstupu **používateľom** prostredníctvom používateľského rozhrania (**UC-1**). Následne systém zabezpečuje extrakciu textu z dokumentu (**UC-2**), jeho čistenie (**UC-3**) a rozdelenie na menšie časti (**UC-4**). Paralelne môže používateľ nastaviť parametre sumarizácie, ako napríklad jazyk, režim a dĺžku výstupu (**UC-5**).

Na základe spracovaného textu a zvolených parametrov **systém** vytvára prompt, ktorý odosiela externej **AI službe** (**UC-6**). **AI služba** následne spracuje vstupné dáta a vygeneruje sumarizovaný text (**UC-7**), ktorý je odoslaný späť do systému.

V závere procesu **systém** sprístupní výsledný sumár **používateľovi** prostredníctvom **UI** a umožní jeho ďalšie využitie, napríklad kopírovanie alebo stiahnutie (**UC-8**).



Obr. 3 Sekvenčný diagram prípadov použitia

(pozn. verziu je možné rozšíriť podľa potreby, v prípade záujmu zákazníka o prihlasovanie, knižnicu štatistík sumarizácií a blogmi tutoriálmi – viď Obr. 5, Obr. 6)

4.2 UKÁŽKA DIAGRAMU MOŽNÝCH ROZŠÍRENÍ

Navrhovaný systém **AI sumarizér PocketTeach** je možné v budúcnosti rozšíriť o ďalšie funkcionality, ktoré zvyšujú jeho využiteľnosť, bezpečnosť a používateľský komfort. Rozšírenie systému nadväzuje na základnú funkcionality spracovania textu a jeho sumarizácie a rozširuje systém o prvky správy používateľov, evidencie činností a vzdelávacieho obsahu.

Jedným z hlavných rozšírení je **implementácia používateľských účtov**, ktoré umožňujú registráciu a prihlásenie používateľov do systému. V rámci autentifikačného procesu je možné využiť dvojfaktorové overenie (2FA), čím sa zabezpečí vyššia úroveň ochrany používateľských údajov. Po úspešnom prihlásení má používateľ prístup k personalizovanému prostrediu aplikácie.

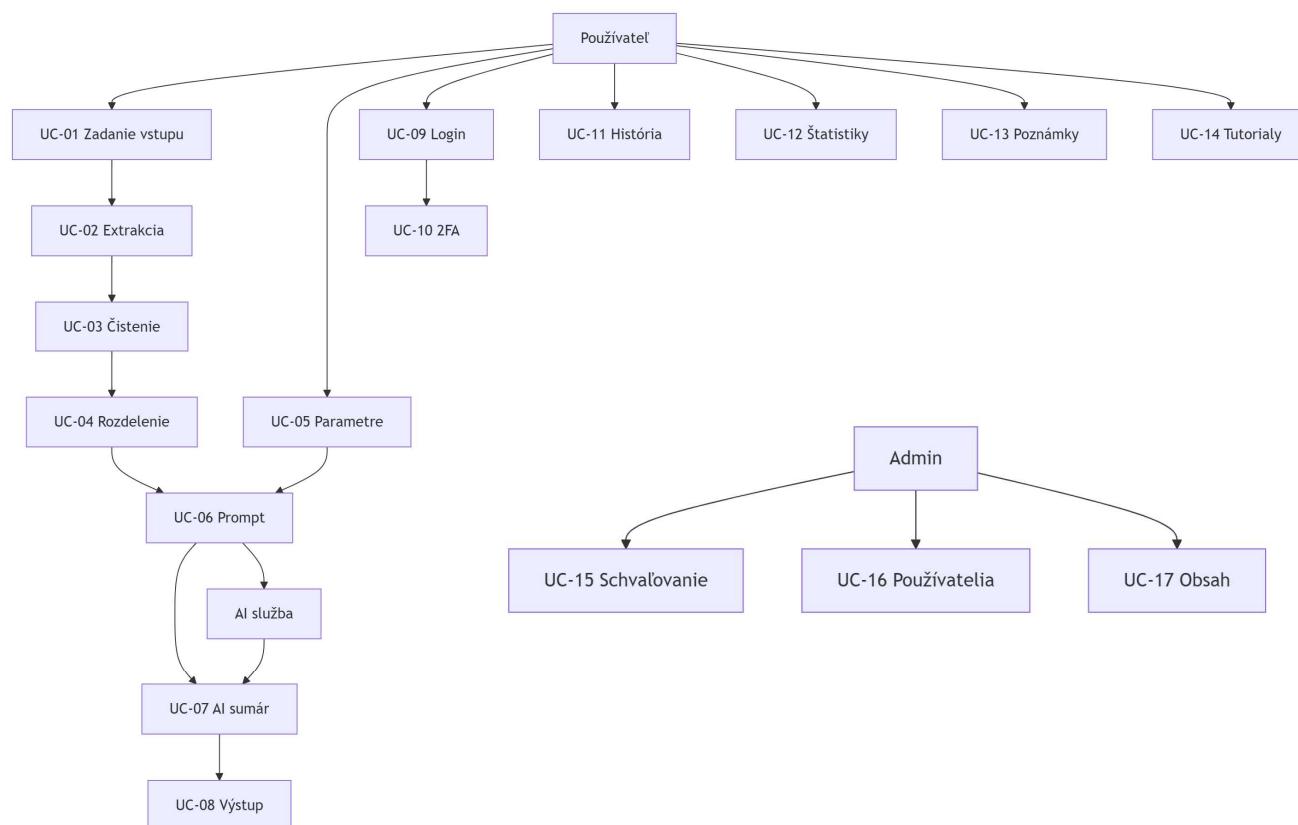
Súčasťou rozšírenia je aj **evidencia histórie sumarizácií**, ktorá umožňuje používateľovi sledovať predošlé spracovania textov. Na základe týchto údajov môže systém poskytovať štatistiky, ako napríklad počet vykonaných sumarizácií, odhad ušetreného času alebo zlepšenie efektivity práce používateľa. Tieto informácie prispievajú k lepšiemu využitiu systému a motivujú používateľa k jeho pravidelnému používaniu.

Ďalším rozšírením je implementácia modulu **vzdelávacieho obsahu** (vid'. Obr. 4, Obr. 5), ktorý poskytuje používateľom informácie o efektívnom spracovaní textu a tvorbe poznámok. Obsah môže byť prezentovaný vo forme článkov a video tutoriálov. Tento modul zvyšuje hodnotu systému tým, že podporuje rozvoj znalostí používateľov.

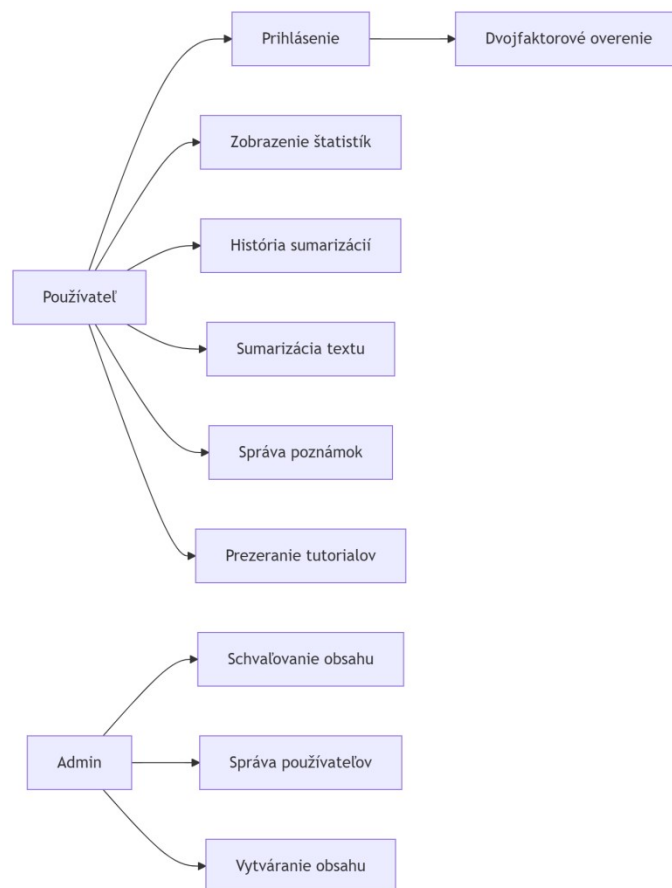
Systém môže byť tiež rozšírený o **administrátorskú rolu** (vid'. Obr. 2, Obr. 4, Obr. 5), ktorá zabezpečuje správu používateľov a obsahu. Administrátor má možnosť schvaľovať príspevky, kontrolovať obsah a udeľovať prístup k jednotlivým funkcionalitám systému. Tento prístup umožňuje zachovať kvalitu a relevantnosť publikovaného obsahu.

Navrhnuté rozšírenia predstavujú vývoj systému ku komplexnej webovej aplikácii a **niesú súčasťou základnej dokumentácie. Figurujú len ako oporné body namožné doimplementovanie, v prípade záujmu !**

4.2.1 Diagramy rozšírenia



Obr. 4 Rozšírený diagram prípadov použitia
(na ukážku možného rozšírenia; nie je súčasťou jadra dokumentu !)



Obr. 5 Rozšírený diagram
(na ukážku možného rozšírenia; nie je súčasťou jadra dokumentu !)

4.3 STAVOVÝ DIAGRAM

Stavový diagram znázorňuje jednotlivé stavy systému od spracovania vstupov po výstup. Každý stav reprezentuje **konkrétnu funkčnosť systému**, pričom jednotlivé prechody medzi stavmi sú doplnené o odkazy na prípady použitia (UC).

4.3.1 Stavový diagram prípadov použitia

Jednotlivé stavy reprezentujú konkrétne **fázy spracovania dát** v systéme, pričom prechody medzi stavmi sú označené prípadmi použitia (UC), ktoré predstavujú vykonávané funkcionality systému. Tento prístup umožňuje prepojenie stavového diagramu s definovanými prípadmi použitia uvedenými v kapitole 3.2.

Proces začína stavom **“Zadanie vstupu”**, v ktorom **používateľ** zadáva text alebo dokument do systému. Následne **systém** prechádza do stavu **“Extrakcia textu”**, kde dochádza k získaniu textového obsahu zo vstupného súboru. V ďalšom kroku **systém** vykonáva **“Čistenie textu”**, ktoré zahŕňa odstránenie nadbytočných znakov a úpravu formátovania. Po vyčistení textu **systém** pokračuje do stavu **“Rozdelenie textu”**, kde je text segmentovaný na menšie logické časti. Následne **systém** prechádza do stavu **“Nastavenie parametrov”**, kde **používateľ** určuje spôsob sumarizácie, ako napríklad jazyk, režim a dĺžku výstupu. Na základe pripravených dát **systém** vstupuje do stavu **“Tvorba promptu”**, v ktorom vytvára inštrukcie pre externú **AI službu**. Tieto dáta sú následne spracované v stave Generovanie sumáru, kde **AI** vytvára výsledné zhrnutie textu.

V poslednom kroku **systém** prechádza do stavu **“Zobrazenie výstupu”**, kde je výsledný sumár sprístupnený **používateľovi** prostredníctvom **UI**.



Obr. 6 Stavový diagram prípadov použitia

5 DÁTOVÝ MODEL

Dátový model **systému PocketTeach** je navrhnutý ako základ pre spracovanie a uchovávanie údajov potrebných pre generovanie **sumarizovaného** textu. **Systém** pracuje primárne so vstupnými textovými dátami a parametrami nastavenými **používateľom**.

Model obsahuje niekoľko hlavných entít, ktoré reprezentujú jednotlivé časti systému a zabezpečujú správny priebeh spracovania textu.

5.1 TABUĽKA ENTÍT

Testovanie systému **AI sumarizér PocketTeach** predstavuje proces overovania správnosti a funkčnosti jednotlivých komponentov systému. Cieľom testovania je zabezpečiť, aby systém spĺňal všetky definované funkčné a nefunkčné požiadavky a poskytoval očakávané výsledky pri rôznych scenároch používania.

5.1.1 Entita InputText

Entita InputText reprezentuje vstupný text, ktorý **používateľ** zadáva do **systému**. Obsahuje samotný text, jeho prípadný zdroj a metaúdaje o vložení.

5.1.2 Entita ProcessedText

Entita ProcessedText obsahuje spracovaný text po *extrakcii*, *čistení* a *rozdelení*. Slúži ako medzikrok pred odoslaním údajov **AI službe**.

5.1.3 Entita Settings

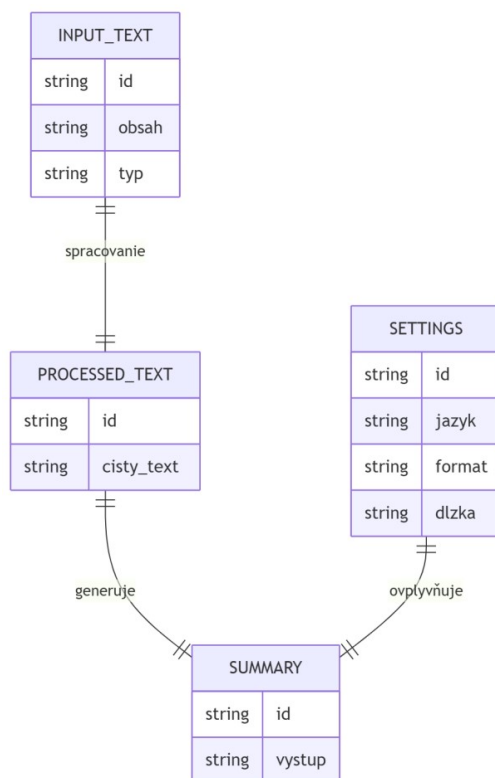
Entita Settings obsahuje parametre nastavené **používateľom**, ako *jazyk*, *formát výstupu* a požadovaná *dĺžka sumarizácie*.

5.1.4 Entita Summary

Entita Summary reprezentuje výsledný sumarizovaný text, ktorý **systém** generuje pomocou **AI služby**.

5.2 ENTITNO-RELAČNÝ DIAGRAM

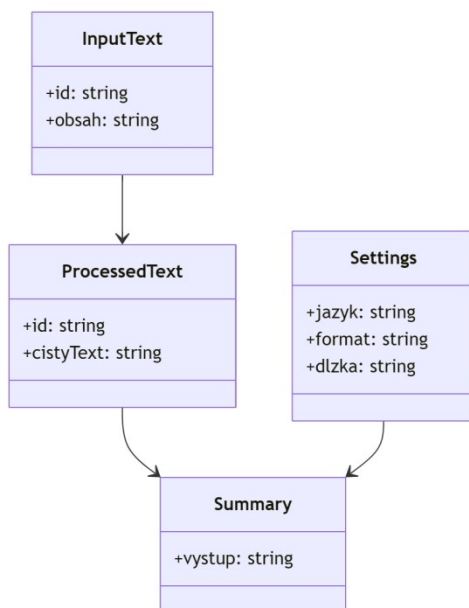
Entitno-relačný diagram zobrazuje **štruktúru** dátového modelu systému **PocketTeach** a väzby medzi jednotlivými entitami. Diagram znázorňuje *tok dát* od vstupného textu cez jeho spracovanie až po výsledný sumarizovaný výstup.



Obr. 7 Etnitno-relačný diagram

5.3 DIAGRAM TRIED

Diagram tried zobrazuje základnú štruktúru systému **PocketTeach**. Triedy reprezentujú jednotlivé **časti systému**, pričom vzťahy medzi nimi znázorňujú tok spracovania dát od vstupného textu až po výsledný sumár.



Obr. 8 Diagram tried

6 NÁVRH GUI

Táto kapitola prezentuje návrh grafického používateľského rozhrania systému **PocketTeach**. Rozhranie je navrhnuté s dôrazom na **jednoduchosť**, **prehľadnosť** a **intuitívne ovládanie**.

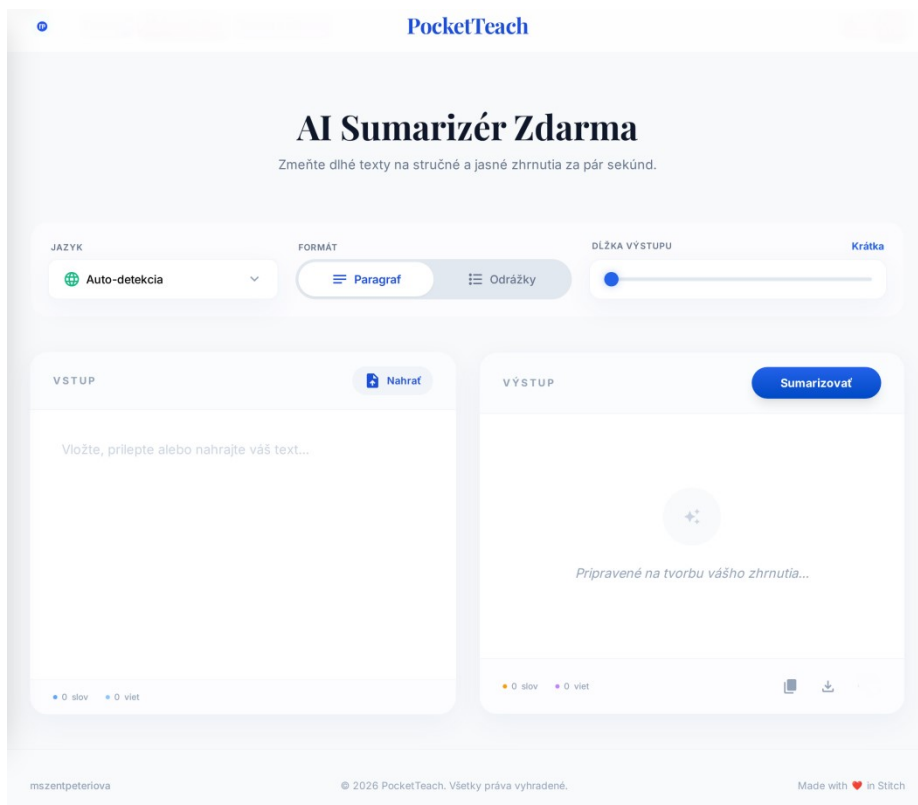
6.1 ZÁKLADNÁ VERZIA GUI

Grafické používateľské rozhranie (**GUI**) obsahuje **hlavnú obrazovku**, ktorá umožňuje zadanie vstupného textu a nastavenie parametrov sumarizácie.

Na **vrchu obrazovky** sa nachádza **hlavička s logom** na **ľavej strane**, a **názov aplikácie PocketTeach** v jej **strede**. V **tele stránky** sa na **začiatku** nachádza **popis funkcionality systému**. Pod ním, je **kontajner**, s ktorým **používateľ interaguje (jadro celého sumarizačného procesu)** a to: **panel nastavení**, ktorý umožňuje **výber jazyka**, **formátu výstupu** a **dĺžky sumarizácie**, **rozdelené okno** so **vstupnou časťou** (miesto na “drag and drop” súboru, popřípade vloženie skopírovaného textu) **naľavo** a **výstupnou** (možnosť kopírovať výstupný text alebo stiahnuť súbor v požadovanom formáte) **napravo**, pričom **každá časť** má **počítadlo slov** a **viet/odrážiek** ako aj **rozklikávacie možnosti**. (viď Obr. 9)

6.1.1 Ovládacie prvky

Na spracovanie vstupu slúži tlačidlo **“Sumarizovať”** (viď Obr. 9, Obr. 13), ktoré spustí proces generovania sumáru. Rozhranie obsahuje aj indikátory počtu slov a viet (viď Obr. 9).



Obr. 9 Hlavná obrazovka aplikácie

6.2 PANEL NASTAVENÍ

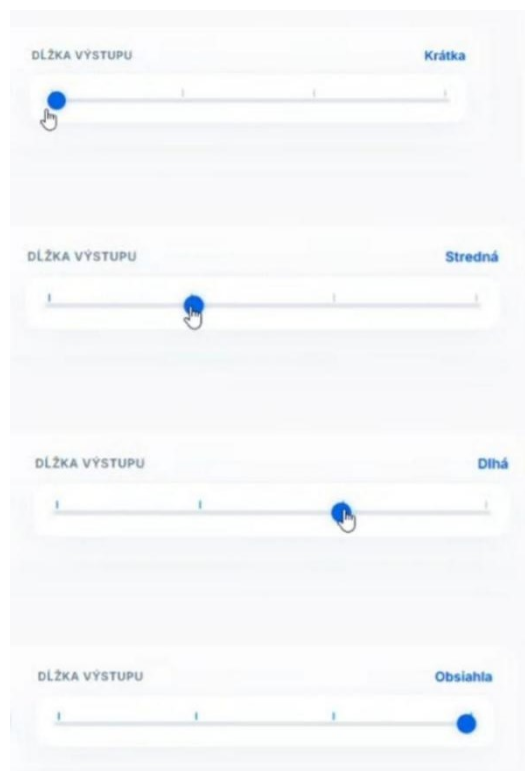
Panel nastavení poskytuje **používateľovi možnosť výberu**:

- **jazyka** (automatická detekcia),
- **formát výstupu** (odseky alebo odrážky),
- **dĺžka výstupu** (nastaviteľná pomocou posuvníka – angl. “**slidera**”).

Tento panel umožňuje **prispôbiť výsledný výstup** podľa **potrieb používateľa**.

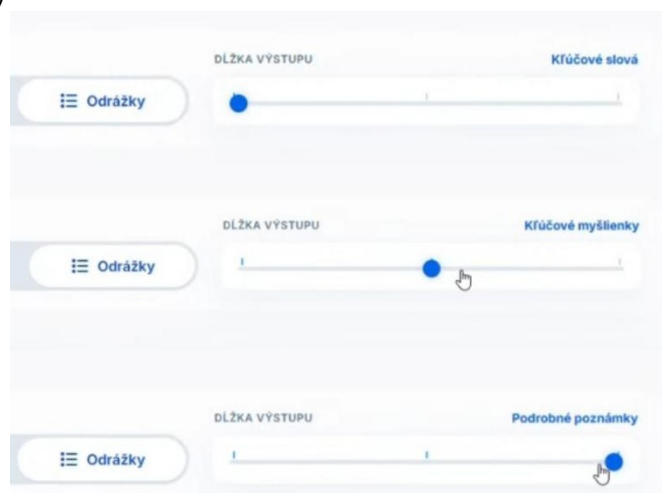


Obr. 10 Výber jazyka



Obr. 11 Výber dĺžky výstupu pre formát "Paragraf"

V prípade, že sa vybrala možnosť **"Paragraf"** v sekcii výberov, časť **"Formát"**, dĺžka vstupu nám ponúkne **"slider"** (os na ktorej sa ťahá bod na požadované miesto, na uplatnenie danej funkcionality) s možnosťami: **krátka**, **stredná**, **dlhá** a **obsiahla** (viď Obr. 11). Ak sa ale vybrala možnosť **"Odrážky"**, budú nám poskytnuté tri možnosti, a to: (viď Obr. 12)



Obr. 12 Výber dĺžky výstupu pre formát "Odrážky"

6.3 VSTUPNÁ A VÝSTUPNÁ OBLASŤ

Používateľ zadáva vstupný text do textového poľa označeného ako **“VSTUP”**. Systém umožňuje aj nahrať súbor pomocou tlačidla **“Nahrať”**, poprípade využije funkciu **“drag and drop”** (potiahnutie a pustenie súboru do poľa naň určeného). Výsledný sumarizovaný text sa zobrazuje v oblasti **“VÝSTUP”**, kde má používateľ možnosť s ním ďalej pracovať.

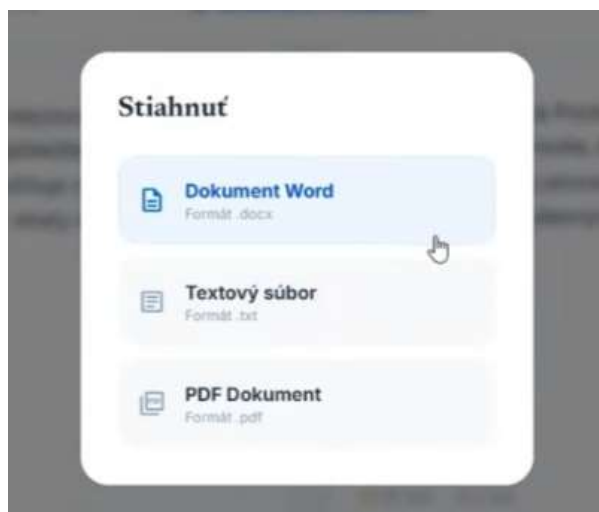
Po úspešnej sumarizácii, môžeme na obrazovke vidieť náš vstup aj požadovaný výstup vedľa seba (vid' Obr. 13), pričom pri výstupe je nám poskytnutá možnosť kopírovať či stiahnuť náš výstup (vid' Obr. 14). Po kliknutí na vybranú možnosť, je na obrazovke **“pop-up”**, ktorý nám poskytne výber z možností prístupných formátov dokumentov (vid' Obr. 15).



Obr. 13 Ukážka výstupu po sumarizácii



Obr. 14 Ukážka klikateľných ikoniek na výber získania výstupu pre používateľa



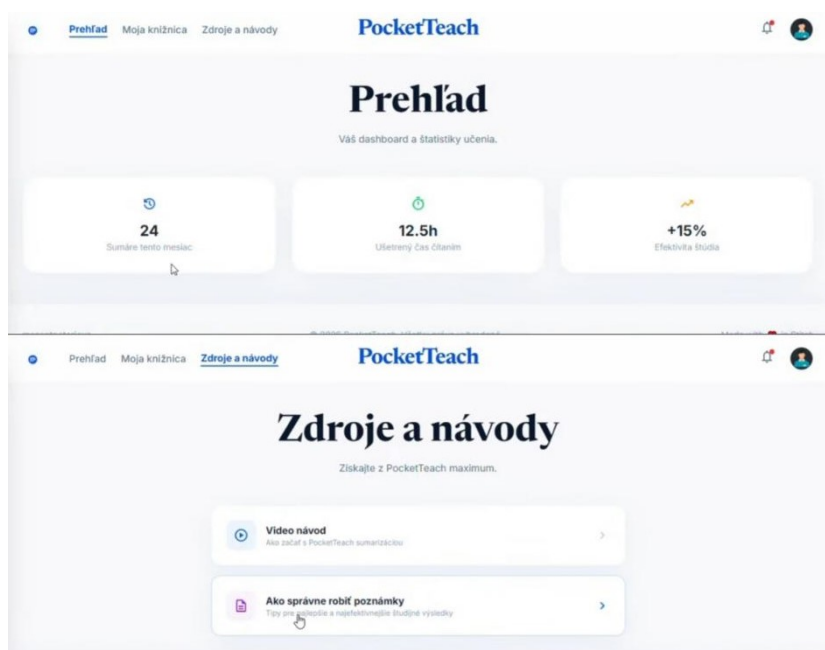
Obr. 15 Výber typu výstupného sumáru vo forme stiahnuteľného dokumentu

6.4 UKÁŽKA MOŽNÉHO ROZŠÍRENIA SYSTÉMU

Navrhovaný systém **AI sumarizér PocketTeach** je možné v budúcnosti rozšíriť o **doplnkové funkcionality**, ktoré zvyšujú jeho používateľskú hodnotu a podporujú dlhodobé využívanie systému. Tieto rozšírenia **nie sú súčasťou aktuálnej implementácie** a slúžia **výhradne** ako **ukážka** možného ďalšieho vývoja systému.

Jedným z navrhovaných rozšírení je **implementácia používateľského dashboardu** (vid' Obr. 16), ktorý poskytuje prehľad o využívaní systému. **Dashboard** môže zobrazovať štatistiky, ako je **počet vykonaných sumarizácií** v danom období, **odhad ušetreného času** pri čítaní alebo **percentuálne zlepšenie efektivity štúdia**. Takýto prehľad umožňuje používateľovi lepšie sledovať vlastnú produktivitu a **motivuje ho** k pravidelnému používaniu aplikácie.

Ďalším rozšírením je vytvorenie sekcie **“Zdroje a návody”** (vid' Obr. 16), ktorá by slúžila ako **vzdelávací modul**. Táto sekcia môže obsahovať **video návody**, odporúčania na **efektívnu prácu s textom** alebo **típy** na **správne vytváranie poznámok**. Obsah by mohol byť spravovaný **administrátorom systému** (vid' Obr. 2, Obr. 4, Obr.5), ktorý by zabezpečoval jeho kvalitu a aktuálnosť.

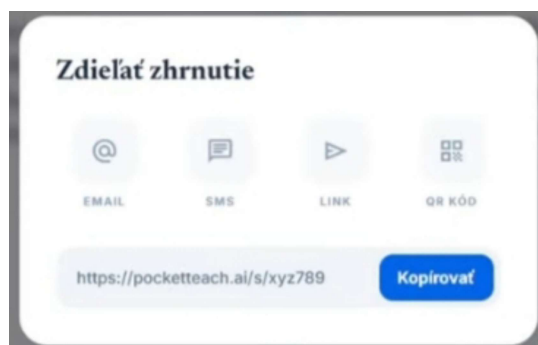


Obr. 16 Sekcie rozšírenia – Prehľad, Zdroje a návody

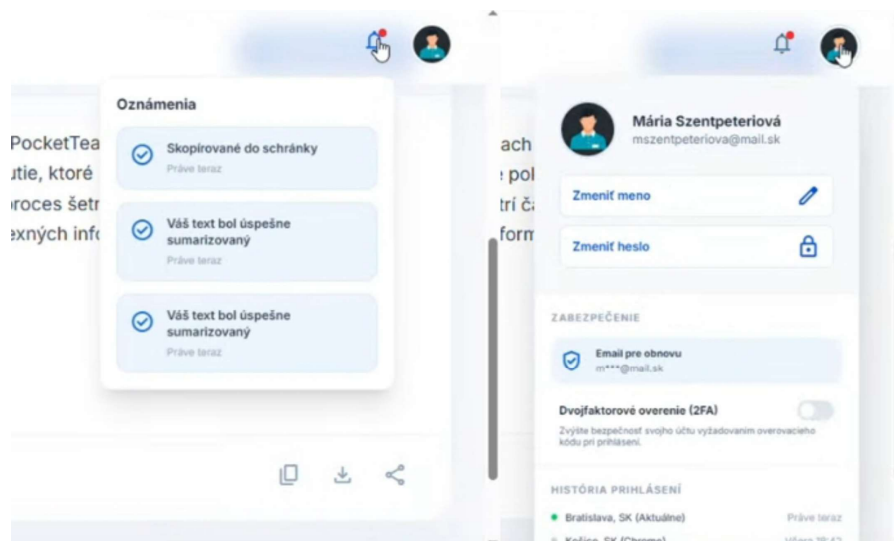
Ďalšou možnosťou rozšírenia je implementácia funkcie **zdieľania** (vid' Obr. 17) výsledného sumarizovaného textu. **Používateľ** by mohol zdieľať výstup prostredníctvom **odkazu**, **e-mailu**, **SMS správy** alebo **QR kódu**, čím by sa zvýšila flexibilita využitia generovaného obsahu.

Navrhované rozšírenie zahŕňa aj rozšírenú správu **používateľského účtu** (vid' Obr. 18). **Používateľ** by mal možnosť meniť svoje **základné údaje**, spravovať **prihlasovacie údaje** a **aktivovať bezpečnostné prvky**, ako je **dvojfaktorové overenie (2FA)**. Súčasťou účtu by mohla byť aj **história prihlásení**, ktorá zvyšuje transparentnosť a bezpečnosť používania systému.

Systém je možné rozšíriť aj o **notifikačný mechanizmus** (vid' Obr. 18), ktorý by používateľa informoval o úspešnom spracovaní textu, skopírovaní výsledku alebo iných dôležitých **udalostiach v systéme**. Notifikácie môžu byť **zobrazované priamo v používateľskom rozhraní**.



Obr. 17 Zdieľanie aktuálneho sumáru



Obr. 18 Notifikačný mechanizmus a používateľské konto s 2FA

Uvedené rozšírenia predstavujú návrh budúceho vývoja systému a demonštrujú **potenciál** aplikácie **PocketTeach** smerom k **plnohodnotnej vzdelávacej platforme**. Ich **implementácia** však **nie je predmetom tejto systémovej dokumentácie**.

7 NÁVRH IMPLEMENTÁCIE

Táto kapitola opisuje návrh **implementácie systému AI sumarizér PocketTeach** z hľadiska jeho nasadenia (angl. **deployment**) v reálnom prostredí. Cieľom je znázorniť, na akých zariadeniach a v akých softvérových komponentoch je **systém** prevádzkovaný a ako medzi sebou jednotlivé časti komunikujú.

Systém je navrhnutý ako webová aplikácia typu **klient-server**, ktorá využíva externú **službu AI**.

Používateľ so systémom komunikuje prostredníctvom **webového prehliadača**, pričom spracovanie požiadaviek prebieha na **aplikačnom serveri**. Výsledná sumarizácia je generovaná prostredníctvom externej **AI služby**.

Takýto návrh umožňuje:

- **jednoduché nasadenie** bez nutnosti inštalácie na strane **používateľa**,
- **škálovanie** aplikačnej vrstvy,
- **nezávislosť** od konkrétneho **zariadenia** alebo **operačného systému používateľa**.

7.1 PREZENTAČNÁ VRSTVA

Prezentačná vrstva predstavuje **UI systému PocketTeach**, ktoré je dostupné prostredníctvom **webového prehliadača**. Jej hlavnou úlohou je **sprostredkovať interakciu** medzi **používateľom** a **systémom**.

Rozhranie umožňuje:

- **zadanie** alebo nahranie **vstupného textu**,
- **výber jazyka** sumarizácie (automatická detekcia alebo manuálny výber),
- **voľbu formátu výstupu** (odseky alebo odrážky),
- **nastavenie dĺžky výstupu** pomocou posuvníka,
- **zobrazenie výsledného** sumarizovaného **textu**,
- **Kopírovanie** alebo **sťahovanie** výstupu.

Prezentačná vrstva je navrhnutá s dôrazom na **jednoduchosť**, **prehľadnosť** a **intuitívne ovládanie**, čo je zrejme aj z návrhu **GUI** aplikácie.

7.2 APLIKAČNÁ VRSTVA

Aplikačná vrstva zabezpečuje samotnú logiku systému a spracovanie používateľských požiadaviek. Táto vrstva prijíma vstupy z prezentačnej vrstvy, spracováva ich a riadi komunikáciu s externou **AI službou**.

Hlavné úlohy aplikačnej vrstvy:

- validácia vstupných dát,
- extrakcia textu zo súborov,
- čistenie a rozdelenie textu na menšie logické časti,
- tvorba **promptu** na základe nastavení **používateľa**,
- komunikácia s **AI službou** prostredníctvom **API**,
- spracovanie odpovede **AI** a príprava výstupu pre **používateľa**.

Aplikačná vrstva funguje ako **sprostredkovateľ** medzi **UI** a dátovou vrstvou a zabezpečuje konzistentné správanie systému.

7.3 DÁTOVÁ VRSTVA

Dátová vrstva zabezpečuje **ukladanie** a **správu údajov** potrebných pre **fungovanie systému**. V základnej verzii systému slúži predovšetkým na dočasné uchovávanie vstupných dát, nastavení **používateľa** a výsledných **sumarizácií**.

Dátová vrstva môže v budúcnosti podporovať:

- ukladanie histórie sumarizácií,
- uchovávanie používateľských nastavení,
- evidenciu štatistických údajov o používaní systému.

Oddelenie dátovej vrstvy umožňuje jednoduché rozšírenie systému bez zásahu do **ostatných častí** aplikácie.

7.4 NASADENIE SYSTÉMU

Systém PocketTeach je nasadený v nasledujúcich prostrediach:

- **Klientské zariadenie používateľa** – osobný počítač, tablet alebo mobilné zariadenie s webovým prehliadačom,
- **Aplikačný server** – zabezpečuje spracovanie textu, tvorbu promptov a komunikáciu s **AI**,
- **Externá AI služba** – vykonáva samotnú sumarizáciu textu,
- **Dátové úložisko** – slúži na dočasné alebo trvalé uchovávanie vstupných dát, nastavení a výstupov.

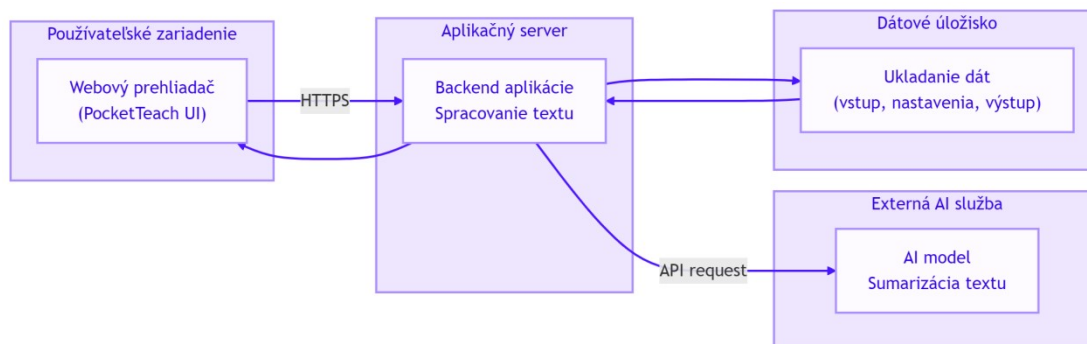
7.5 KOMUNIKÁCIA MEDZI KOMPONENTMI

Používateľ zadáva vstupné dáta prostredníctvom **webového rozhrania (UI/GUI)**. Tieto dáta sú odoslané **aplikačnému serveru** pomocou **HTTPS protokolu (šifruje komunikáciu medzi webovým prehliadačom a serverom)**. **Aplikačný server** spracuje vstup, pripraví požiadavku (**prompt**) a odošle ju externej **AI službe** prostredníctvom **API rozhrania**. Výsledná odpoveď je následne vrátená späť **používateľovi**.

Komunikácia medzi jednotlivými komponentmi je realizovaná výhradne prostredníctvom **sieťových rozhraní (bod prepojenia alebo rozhranie medzi zariadením (počítač, telefón) a počítačovou sieťou; slúži ako sprostredkovateľ, ktorý umožňuje prenos dát, komunikáciu s inými zariadeniami a prístup na internet)**, čo zvyšuje bezpečnosť a flexibilitu systému.

7.6 DIAGRAM NÁVRHU IMPLEMENTÁCIE (angl. Deployment diagram)

Diagram návrhu implementácie znázorňuje **architektúru systému PocketTeach** a vzťahy medzi jednotlivými vrstvami a komponentmi. Opisuje **fyzické rozmiestnenie systému PocketTeach**, jednotlivé **uzly** a **softvérové komponenty** nasadené **na týchto uzloch**.



Obr. 19 Diagram návrhu trojvrstvovej implementácie

Používateľ interaguje so **systémom** prostredníctvom **webového prehliadača** na svojom zariadení, v ktorom je spustená **prezentačná vrstva aplikácie (PocketTeach UI)**. Táto vrstva zabezpečuje zadávanie vstupného textu, nastavovanie parametrov sumarizácie a zobrazovanie výsledného výstupu.

Prezentačná vrstva komunikuje s aplikačným serverom prostredníctvom zabezpečeného protokolu **HTTPS**. **Aplikačný server** predstavuje centrálnu časť systému, ktorá zabezpečuje spracovanie vstupného textu, tvorbu promptov a riadenie celého procesu sumarizácie.

Na generovanie sumarizovaného textu **aplikačný server** komunikuje s **externou AI službou** prostredníctvom **aplikačného programového rozhrania (API)**. Táto služba vykonáva samotnú analýzu textu a generovanie výsledného sumáru.

Súčasťou návrhu je aj **dátové úložisko**, ktoré slúži na **ukladanie vstupných údajov, používateľských nastavení a výsledných sumarizácií**. Oddelenie dátovej vrstvy umožňuje jednoduché rozšírenie systému o ďalšie funkcionality, ako je história spracovania alebo štatistické vyhodnocovanie používania systému.

Takto navrhnutý deployment umožňuje **škálovateľnosť (schopnosť systému zvládať rastúce množstvo práce alebo dopytu)** tým, že sa **prispôsobí a rozšíri svoje kapacity**; tj. vlastnosť, ktorá umožňuje **efektívne rásť, prijať viac používateľov alebo spracovať viac dát bez straty výkonu či kvality služieb**, **bezpečnú komunikáciu** medzi komponentmi a **jednoduchú údržbu systému**.

8 TESTOVANIE SYSTÉMU

Táto kapitola sa zaoberá overením správnosti a funkčnosti navrhovaného systému **AI sumarizér PocketTeach**. Testovanie systému slúži na validáciu implementovaných funkcionalít a zabezpečenie správneho správania systému pri rôznych scenároch používania.

Testovanie je realizované na základe definovaných prípadov použitia (**UC**), pričom každý prípad testovania overuje konkrétnu funkcionalitu systému. Testovanie zahŕňa aj overenie spracovania vstupov, komunikácie s **AI službou** a generovania výstupu.

Testovacie scenáre sú navrhnuté tak, aby pokrývali hlavné funkcie systému, ako aj možné chybové stavy.

8.1 PRÍPADY TESTOVANIA (TEST CASES)

Testovanie systému **AI sumarizér PocketTeach** predstavuje proces overovania správnosti a funkčnosti jednotlivých komponentov systému. Cieľom testovania je zabezpečiť, aby systém spĺňal všetky definované funkčné a nefunkčné požiadavky a poskytoval očakávané výsledky pri rôznych scenároch používania.

Testovacie prípady (*angl. **Test Cases***) sú navrhnuté na základe identifikovaných prípadov použitia (**UC**) a reprezentujú konkrétne testovacie situácie, ktoré overujú správanie systému. Každý testovací prípad obsahuje vstupné údaje, postup vykonania testu a očakávaný výstup systému.

Testovanie sa zameriava najmä na overenie správnosti spracovania vstupného textu, jednotlivých krokov jeho transformácie, komunikácie s externou **AI službou** a správneho zobrazenia výsledného **sumáru používateľovi**.

V rámci testovania sú definované testovacie prípady pre všetky hlavné funkcionality systému, ako sú zadanie vstupu, spracovanie textu, nastavenie parametrov, generovanie sumáru a zobrazenie výstupu. Okrem štandardných scenárov sú testované aj chybové stavy, napríklad neplatný vstup alebo zlyhanie komunikácie so službou **AI**.

Výsledky testovania umožňujú identifikovať prípadné nedostatky systému a slúžia ako podklad pre jeho ďalšie zlepšovanie a optimalizáciu.

8.1.1 TC-1 – Zadanie vstupu do systému

Tab. 15 TC-1 – Zadanie vstupu do systému

ID	TC-1	Opis prípadu použitia	Overenie procesu zadania vstupu používateľa do systému vo forme textu alebo dokumentu				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Aplikácia je spustená			1	Text: „Toto je testovací vstupný text.“		
2	Používateľ má prístup do systému			2	Súbor: test (.txt, .pdf, .docx)		
3	Používateľ nie je v procese spracovania			3	–		
Scenár testovania		Overenie, že používateľ zadá vstup a systém ho správne spracuje					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Spustenie aplikácie		Zobrazí sa UI		–		N
2	Zadanie textu alebo nahratie súboru		Systém prijme vstup		–		N

8.1.2 TC-2 – Extrakcia textu

Tab. 16 TC-2 – Extrakcia textu

ID	TC-2	Opis prípadu použitia	Overenie extrakcie textu zo vstupného dokumentu				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Existuje vstup (TC-1)			1	Dokument: test (.txt, .pdf, .docx) – správny formát		
2	Dokument je podporovaný formát			2	Dokument: test (.iný formát) – nesprávny formát		
3	–			3	–		
Scenár testovania		Overenie, že systém správne extrahuje text zo vstupného dokumentu.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Načítanie dokumentu		Dokument načítaný		–		N
2	Extrakcia textu		Text extrahovaný		–		N

8.1.3 TC-3 – Čistenie textu

Tab. 17 TC-3 – Čistenie textu

ID	TC-3	Opis prípadu použitia	Overenie odstránenia šumu a formátovania				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Text bol extrahovaný (TC-2)			1	Text s formátovaním aj bez neho		
2	–			2	Dokument (.txt, .pdf, .docx)		
3	–			3			
Scenár testovania		Overenie, že systém odstráni nadbytočné znaky a upraví formátovanie textu.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Spustenie čistenia		Odstránený šum		–		N
2	Úprava textu		Text normalizovaný		–		N

8.1.4 TC-4 – Rozdelenie textu

Tab. 18 TC-4 – Rozdelenie textu

ID	TC-4	Opis prípadu použitia	Overenie rozdelenia väčších zhlukov textu na menšie logické celky				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Text bol očistený (TC-3)			1	Dlhý text		
2	–			2	Krátky text		
3	–			3			
Scenár testovania		Overenie, že systém rozdelí iba väčšie celky textu na menšie.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Spustenie chunkingu		Text rozdelený		–		N

8.1.5 TC-5 – Nastavenie parametrov

Tab. 19 TC-5 – Nastavenie parametrov

ID	TC-5	Opis prípadu použitia	Overenie nastavenia parametrov používateľom				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Používateľ má prístupné UI (a GUI)			1	Jazyk: SK / defaultný		
2	–			2	Režim: stručný / defaultný		
3	–			3	Dĺžka: stredná / defaultná		
Scenár testovania		Overenie potreby nastavenia/nenastavenia parametrov.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Výber parametrov		Parametre uložené		–		N

8.1.6 TC-6 – Tvorba a odoslanie promptu

Tab. 20 TC-6 – Tvorba promptu

ID	TC-6	Opis prípadu použitia	Overenie tvorby promptu a jeho odoslania zvolenému AI modelu				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Text pripravený (TC-1/TC-2/TC-3/TC-4)			1	Spracovaný, očistený, rozdelený text		
2	Parametre nastavené			2	Prístupné uložené parametre		
3	AI model dostupný			3	–		
Scenár testovania		Overenie generovania promptu.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Tvorba promptu		Prompt vytvorený		–		N
2	Odoslanie AI		Požiadavka odoslaná		–		N

8.1.7 TC-7 – Generovanie sumáru

Tab. 21 TC-7 – Generovanie sumáru

ID	TC-7	Opis prípadu použitia	Overenie generovania sumáru				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Prompt odoslaný (TC-6)			1	AI odpoveď		
2	–			2	–		
3	–			3	–		
Scenár testovania		Overenie spracovania systémom odoslaného promptu AI.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Spracovanie AI		Sumár vygenerovaný		–		N

8.1.8 TC-8 – Zobrazenie výstupu

Tab. 22 TC-8 – Zobrazenie výstupu

ID	TC-8	Opis prípadu použitia	Overenie zobrazenia výstupu a možnosti stiahnutia				
Vytvoril	Szentpéteriová		Revidoval	Szentpéteriová		Verzia	1
Záznam testovania (QA log)							
Testoval	–		Dátum	–		Stav(Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný)	N
Predpoklady				Testované dáta			
1	Sumár existuje (TC-7)			1	Textový výstup (kopírovateľnosť)		
2	–			2	Export dokumentu: (.txt, .docx, .pdf)		
3	–			3	–		
Scenár testovania		Overenie zobrazenia výsledku a jeho možnosti stiahnuť/kopírovať v UI/GUI používateľom.					
Krok	Popis kroku		Očakávaný výsledok		Reálny výsledok		Stav (Preskočený /Zlyhaný/Nevykonaný /Pozastavený)
1	Zobrazenie výsledku		Sumár viditeľný		–		N
2	Export		Súbor uložený		–		N

ZÁVER

Cieľom práce bolo navrhnuť a špecifikovať softvérový systém webovej aplikácie AI sumarizér PocketTeach, ktorá slúži na efektívne spracovanie a sumarizáciu textových dokumentov pomocou umelej inteligencie. V rámci práce bola vypracovaná špecifikácia požiadaviek a systémová dokumentácia, ktorá opisuje správanie, funkčnosť a architektúru navrhovaného systému.

Na základe analýzy problému boli identifikované hlavné potreby používateľov, najmä potreba rýchleho porozumenia rozsiahlym textovým informáciám. Navrhnuté riešenie umožňuje automatizované spracovanie vstupných dát a generovanie prehľadného súhrnu prostredníctvom komunikácie s AI službou.

V dokumente boli definované funkčné a nefunkčné požiadavky, ktoré určujú správanie systému a jeho kvalitatívne vlastnosti. Následne boli vytvorené prípady použitia, ktoré modelujú interakciu používateľa so systémom. Diagramy UML, konkrétne sekvenčný a stavový diagram, poskytujú vizuálne znázornenie toku operácií a stavov systému.

Overenie správnosti systému bolo realizované prostredníctvom testovacích prípadov a testovacích scenárov, ktoré simulujú reálne používanie aplikácie. Testovanie potvrdzuje, že navrhovaný systém spĺňa stanovené požiadavky a poskytuje očakávanú funkčnosť.

Navrhnutý systém predstavuje praktické riešenie pre spracovanie informácií a má potenciál na ďalší rozvoj. V budúcnosti je možné implementovať rozšírenia, ako napríklad používateľské účty, personalizované štatistiky alebo vzdelávací obsah, čím by sa zvýšila jeho využiteľnosť a pridaná hodnota pre používateľa.

Systém môže slúžiť ako základ pre ďalší doplňujúci vývoj komplexnej webovej aplikácie využívajúcej umelú inteligencia v oblasti spracovania textu.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

- [1] Adobe. 2026. OCR PDF: Rozpoznanie textu v naskenovaných dokumentoch – Čo je OCR?. In Adobe Creative Cloud | Niečo pre všetkých | Objavte vyše 20 aplikácií. [cit. 2026-05-05].
Dostupné z: <https://www.adobe.com/sk/acrobat/online/ocr-pdf.html>
- [2] IT tester. *Aktér – význam slova – IT tester*. 2026. In IT tester Slovník – testovania softvéru. [citované 2026-05-07].
Dostupné z: <https://ittester.sk/slovník/akter/>
- [3] AI21. What is Chunking?. 2026. In ai21. [citované 2026-05-08].
Dostupné z: <https://www.ai21.com/glossary/ai-agent/what-is-chunking/>
- [4] FLATICON. *Ikona používateľa. / používateľov*. 2026. In flaticon | free-icons | human | color = violet. [použité 2026-05-11].
Dostupné z: <https://www.flaticon.com/free-icons/human?word=human&color=violet>
- [5] FLATICON. *Ikona systému*. 2026. In flaticon | free-icons | system | color = violet. [použité 2026-05-11].
Dostupné z: <https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/15816/15816446.png>
- [6] FLATICON. *Ikona admina - spodná vrstva obrázku*. 2026. In flaticon | free-icons | admin | color = violet. [použité 2026-05-11].
Dostupné z: <https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/15816/15816446.png>
- [7] FLATICON. *Ikona ai služby*. 2026. In flaticon | free-icons | ai | color = violet. [použité 2026-05-11].
Dostupné z: <https://cdn-icons-png.flaticon.com/128/14379/14379372.png>